

- AI 使用声明
 - 声明范围
 - 使用情况说明
 - 核心声明
 - 使用工具
 - 符合规范说明

AI 使用声明

声明范围

本声明适用于 `code/` 目录下的全部代码及相关文档。

使用情况说明

在本项目的开发过程中，作者借助了 AI 辅助工具（包括但不限于大语言模型）参与以下环节：

环节	AI 参与方式	人工审核情况
代码框架搭建	提供初始结构建议与模板	全部经人工审阅、修改并验证
算法实现	辅助编写部分函数与逻辑片段	逐行核查，确保与论文模型一致
注释与文档	辅助生成代码注释及 README 草稿	人工校对，修正不准确表述
调试排错	提供错误分析建议	人工定位根因并最终修复

核心声明

- 模型与方法的独立性：**所有数学模型、优化方法及算法设计均由作者独立构建，AI 工具未参与核心建模决策。

- 结果的可验证性：**代码输出结果（数值、图表）均经作者独立运行验证，与论文正文数据一致。
- 责任归属：**代码的正确性、合理性及学术诚信责任由作者本人承担，AI 工具仅作为辅助手段。
- 无直接复制：**未将 AI 生成内容不加审查地直接提交，所有代码均经过理解、测试与必要修改。

使用工具

- 辅助编程：**Claude (Anthropic)
- 使用方式：**交互式问答，辅助代码片段生成与调试建议

符合规范说明

本声明依据竞赛组委会关于 AI 工具使用的相关规定撰写。作者承诺上述声明内容真实、完整，如有违反，愿承担相应责任。

声明日期：2026 年 5 月 31 日